

まずは6問で確認

5～8分目安 名前 _____ 日付 _____ 途中式は紙に残してみよう。

01

$x = -2$ のときの y を求めよう。

$$y = 2x^2$$

02

点 $(-3, 18)$ を通る。 a を求めよう。

$$y = ax^2$$

03

グラフは上向き、下向きのどちらに開く？

$$y = -x^2$$

04

x が1から3まで増えるときの変化の割合は？

$$y = x^2$$

05

次のとき、 y の変域を求めよう。

$$y = x^2, \quad -1 \leq x \leq 2$$

06

0でない x の値を2倍にすると、 y は何倍？

$$y = 3x^2$$

正解 ____ / 6 自信 $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5$ 迷った番号 _____

5～6問できたら解説は必要なところだけ。迷った型から復習すればOK。

代入と2乗の関係を確かめる

8～12分目安 解説1ページが対応。符号と、聞かれた答えの形に注意。

07

$x = -3$ のときの y を求めよう。

$$y = -2x^2$$

08

点 $(-4, 8)$ を通る。関数の式を求めよう。

$$y = ax^2$$

09

$y = 18$ のときの x をすべて求めよう。

$$y = 2x^2$$

10

0でない x を半分にすると、 y は何倍？

$$y = 4x^2$$

11

グラフ上にある点をすべて選ぼう。

$A(2, 8)$ 、 $B(-2, -8)$ 、 $C(3, 18)$

$$y = 2x^2$$

12

「 $y = 6$ となる点がある」は正しい？

理由も書こう。

$$y = -3x^2$$

答え合わせ：○自力でできた △ヒントでできた 再もう一度やってみる

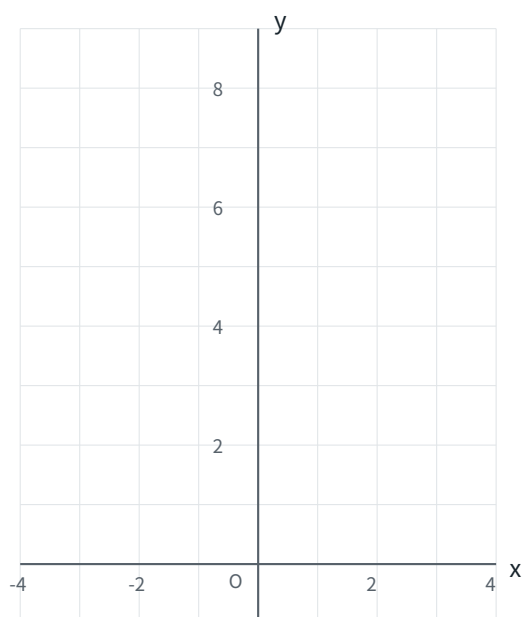
自分で描くと グラフがわかる

10～15分目安 解説2ページが対応。方眼は縦横とも1目盛り1。

13 表を埋め、点を取り、グラフを描こう。

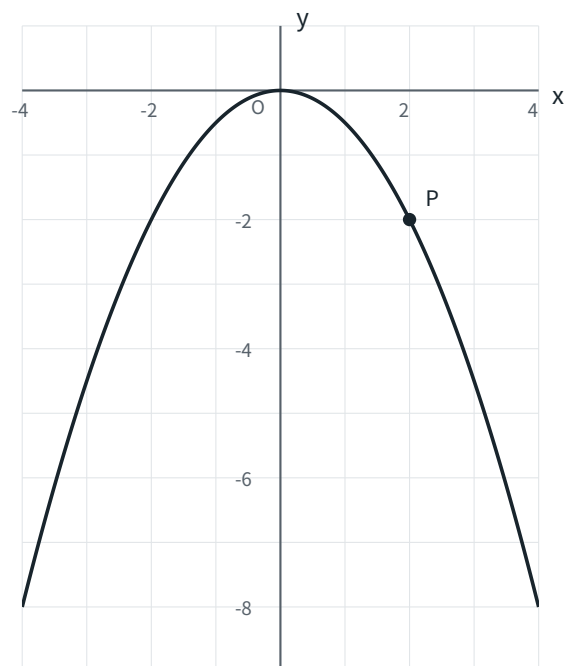
$$y = \frac{1}{2}x^2$$

x	-4	-2	0	2	4
y					



14 図の放物線はP(2, -2)を通る。

$y = ax^2$ の式を求めよう。



15 開きが広いのはどちら？ 理由も。

$$y = 3x^2, \quad y = \frac{1}{2}x^2$$

16 $y = -2x^2$ でxが増えるとき、

yは増える？ 減る？

① xが-3から0へ

② xが0から3へ

答え合わせ：○自力でできた △ヒントでできた 再もう一度やってみる

変化の割合と 変域を整理する

15～20分目安 17～20は変化の割合、21～24は変域。解説3～4ページへ。

17

xが1から3まで増えるときの変化の割合。

$$y = 3x^2$$

18

xが2から4まで増えるときの変化の割合。

$$y = -\frac{1}{2}x^2$$

19

xが-3から-1まで増えるときの変化の割合。

$$y = 2x^2$$

20

xが-2から2まで増えるときの変化の割合。

$$y = x^2$$

21

yの変域を求めよう。

$$y = 2x^2, \quad 1 \leq x \leq 3$$

22

yの変域を求めよう。

$$y = x^2, \quad -4 \leq x \leq -2$$

23

yの変域を求めよう。

$$y = \frac{1}{2}x^2, \quad -2 \leq x \leq 4$$

24

yの変域を求めよう。

$$y = -x^2, \quad -3 \leq x \leq 2$$

答え合わせ：○自力でできた △ヒントでできた 再もう一度やってみる

基本を使って考えてみよう

15～20分目安 必要なら余白に図を描こう。解説5～6ページへ。

- 25 放物線上のA(-2, 4)、B(1, 1)を通る
直線の式を求めよう。

$$y = x^2$$

- 26 問25のA、Bと原点Oを結ぶ三角形OABの面積を求めよう。
座標の1目盛りを長さ1とする。
-
-

- 27 出発からx秒後までの移動距離をy mとする。
①3秒後までの距離 ②1秒後から3秒後までの平均の速さ

$$y = 3x^2 \quad (0 \leq x \leq 4)$$

- 28 正方形の1辺を2倍にする。
面積と周の長さは、それぞれ何倍になる？理由も書こう。
-
-

答え合わせ：○自力でできた △ヒントでできた 再もう一度やってみる

最後の6問で できたを確認

5～8分目安 解説を閉じて挑戦。最初の6問と同じ型で、数字を変えています。

29

$x = -2$ のときの y を求めよう。

$$y = 3x^2$$

30

点 $(-2, 12)$ を通る。 a を求めよう。

$$y = ax^2$$

31

グラフは上向き、下向きのどちらに開く？

$$y = -\frac{1}{2}x^2$$

32

x が 1 から 3 まで増えるときの変化の割合は？

$$y = 2x^2$$

33

次のとき、 y の変域を求めよう。

$$y = 2x^2, \quad -1 \leq x \leq 2$$

34

0 でない x の値を 3 倍にすると、 y は何倍？

$$y = 2x^2$$

正解 ____ / 6 自信 1・2・3・4・5 最初よりできたこと _____

対応する型： 代入・係数 a ・開く向き・変化の割合・変域・ x の倍率

余裕があれば 発展に挑戦

任意 10～20分 今日は1問だけでもOK。38は複数の考え方をつなぐ問題。

- 35 x が1から4まで増えるときの変化の割合が10。
関数の式を求めよう。

$$y = ax^2$$

- 36 $a > 0$ 。 x の変域が $-2 \leq x \leq 3$ のとき、 y の最大値は18。
 a と、 y の変域を求めよう。

$$y = ax^2$$

- 37 放物線と直線の交点の座標をすべて求めよう。
二次方程式を習っている場合に挑戦。

$$y = x^2, \quad y = 2x + 3$$

- 38 $a > 0$ 。放物線上に x 座標が-2の点A、3の点Bがある。
原点Oとの三角形OABの面積が15のとき、 a を求めよう。

$$y = ax^2$$

答え合わせ：○自力でできた △ ヒントでできた 再 もう一度やってみる

もう一度 自分の力で解いてみる

任意 最後の6問で迷った型だけ選ぼう。対応：29→39、30→40、…、34→44。

39

$x = -2$ のときの y を求めよう。

$$y = 5x^2$$

40

点 $(-4, 8)$ を通る。 a を求めよう。

$$y = ax^2$$

41

グラフは上向き、下向きのどちらに開く？

$$y = -3x^2$$

42

x が 2 から 4 まで増えるときの変化の割合は？

$$y = x^2$$

43

次のとき、 y の変域を求めよう。

$$y = 3x^2, \quad -2 \leq x \leq 1$$

44

0 でない x の値を 4 倍にすると、 y は何倍？

$$y = 2x^2$$

今日、自分で説明できるようになったこと _____